EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\int_0^1 \ln(1+t)/t\,dt = \pi^2/12$

1. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}\,dt$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.
3. Calculer cette somme sachant $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.